GitHub Actions i proves amb Jest

Memòria de la pràctica · LucaMZM
1 de novembre de 2026
Repositori: LucaMZM/githubActions_examples

1. Introducció i objectiu

L'objectiu és incorporar una prova automatitzada al projecte Node.js i executar-la amb integració contínua. El workflow valida primer el codi amb el linter i, si acaba correctament, executa el test original del professor amb Jest.

2. Creació de la branca

La branca **nodejs_jest_job** ja estava creada en començar, a partir de **3b72931** de origin/nodejs_linter_job. S'ha comprovat amb git status, git branch -vv, git remote -v i el reflog. No s'ha recreat la branca. La publicació ha corregit l'upstream perquè seguisca origin/nodejs_jest_job.

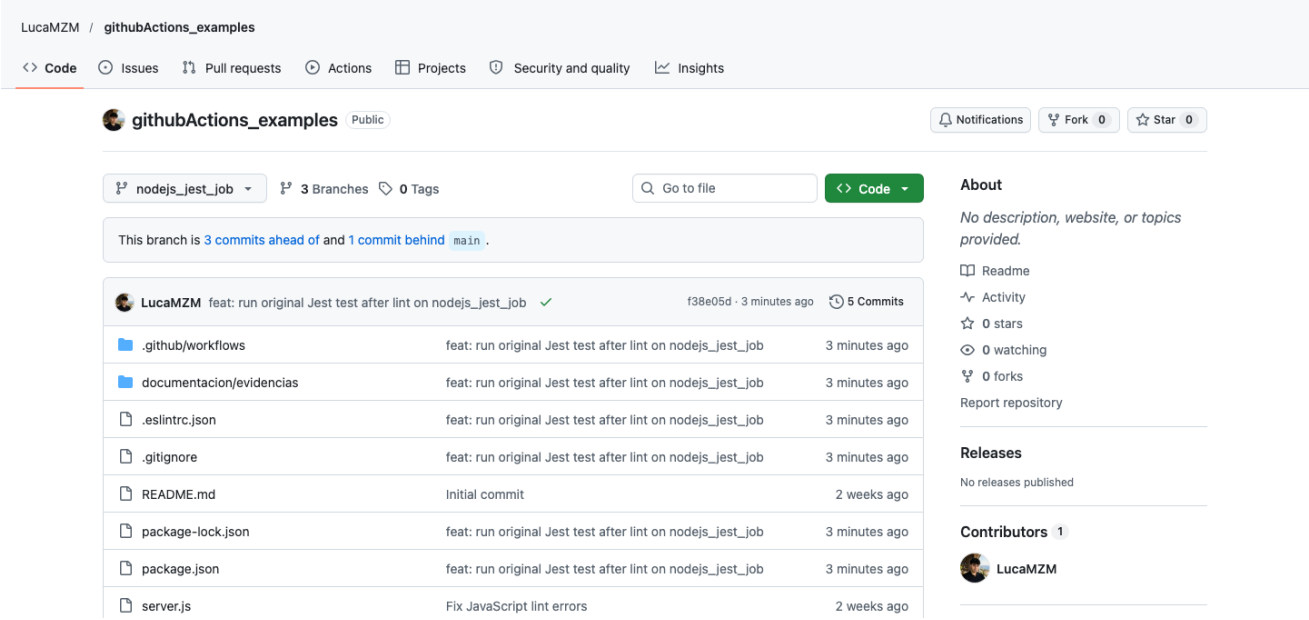


Figura 1. Captura real de la branca publicada en GitHub. El registre de Git i l'upstream es poden consultar en documentacion/evidencias/01-branca-real.txt.

Comprovacions inicials: autenticació de gh correcta; Node.js 24.21.0 i npm 11.19.0 disponibles. S'han llegit el workflow anterior, ESLint i els fitxers originals abans d'editar.

3. Incorporació de sum.js i sum.test.js

S'han versionat els dos fitxers proporcionats, sense canviar-ne el contingut. La funció retorna a + b i s'exporta amb module.exports. El test comprova que sum(1, 2) retorna 3 mitjançant expect(...).toBe(3).

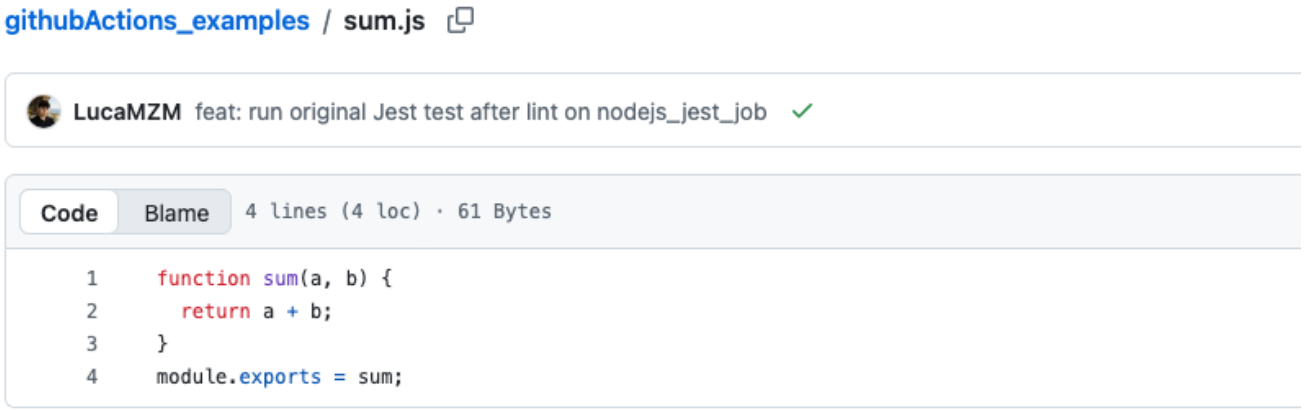


Figura 2. Funció original sum.js publicada en GitHub.



Figura 3. Test original del professor publicat en GitHub.

Els SHA-256 inicials i finals coincideixen. Els valors complets estan en 05-validacio-local.txt; així es comprova que la implementació no ha substituït ni alterat la prova per a obtindre un resultat positiu.

4. Conservació de les regles del linter

Es mantenen les regles anteriors d'ESLint. S'ha afegit una única excepció d'entorn per a ****/*.test.js**: **env.jest: true**. Això permet reconéixer test i expect. ESLint 8.57.1 valida server.js, sum.js i sum.test.js sense errors, amb codi d'eixida 0.

5. Configuració de Jest

S'ha creat package.json amb el script **"test": "jest"** i Jest com a dependència de desenvolupament. npm install --save-dev jest genera package-lock.json; npm ci comprova la instal·lació des del lockfile. La carpeta node_modules/ i .DS_Store queden exclosos en .gitignore.



Figura 4. Configuració real de Jest publicada en GitHub.

6. Execució local de les proves

S'ha executat **npm test** en el projecte. Resultat real: **1 suite passada i 1 test passat**, amb codi d'eixida 0. També s'han comprovat la sintaxi del YAML, el trigger de la branca, la dependència needs i git diff --check.

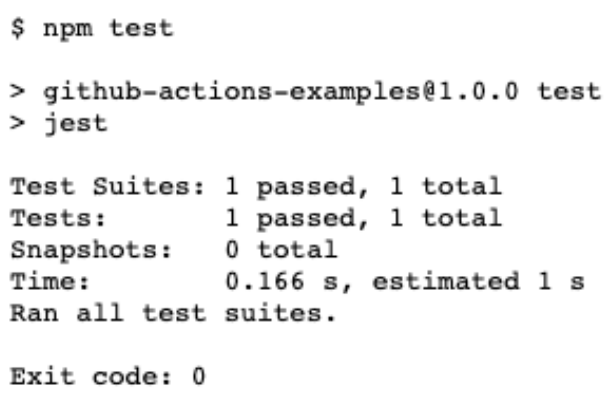


Figura 5. Fitxer del log local real obert en Chromium. És una captura del navegador; no correspon a una execució de GitHub Actions ni a una terminal simulada. Font: 06-jest-local.txt.

Les comprovacions de Git confirmen que node_modules no s'inclou en el commit. Els fitxers originals conserven els seus hashes i no s'han incorporat credencials al projecte.

7. Modificació del workflow i dependència

El fitxer main_workflow.yml s'activa amb push a nodejs_jest_job. Conserva **linter-execution** amb checkout@v2 i super-linter@v4. El nou **test-execution** usa ubuntu-latest i **needs: linter-execution**; només comença si el primer job acaba correctament.

githubActions_examples / .github / workflows / main_workflow.yml

LucaMZM feat: run original Jest test after lint on nodejs_jest_job ✓

Code Blame 36 lines (29 loc) · 735 Bytes

```yaml
name: main_workflow

on:
  push:
    branches:
      - nodejs_jest_job

jobs:
  linter-execution:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Checkout code
        uses: actions/checkout@v2

      - name: Linter execution
        uses: github/super-linter@v4
        env:
          DEFAULT_BRANCH: nodejs_example
          GITHUB_TOKEN: ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }}
          LINTER_RULES_PATH: /
          JAVASCRIPT_ES_CONFIG_FILE: .eslintrc.json
          VALIDATE_JAVASCRIPT_ES: true

  test-execution:
    needs: linter-execution
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Checkout code
        uses: actions/checkout@v2

      - name: Run jest tests
        run: |
          npm install jest
          npm test
```

Figura 6. Dos jobs, trigger, needs (línia 26) i els dos comandaments exigits: npm install jest i npm test. S'han conservat les versions de les actions sol·licitades.

8. Commit i publicació en GitHub

S'ha creat el commit **f38e05d**, «feat: run original Jest test after lint on nodejs_jest_job», i s'ha executat **git push -u origin nodejs_jest_job**. La branca publicada segueix el seu remot. No s'ha fet cap fusió amb main, force push ni canvi en l'historial de la pràctica anterior.

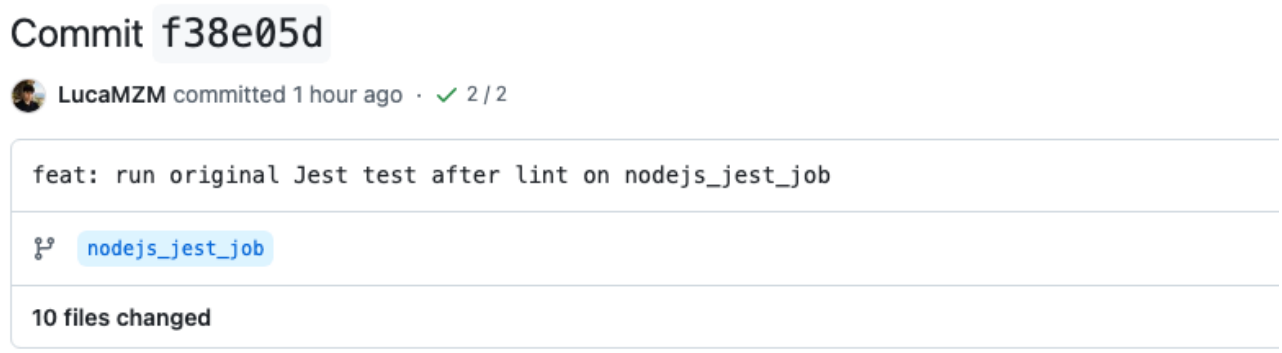


Figura 7. Commit real publicat. El registre de Git i el reflog complementen l'evidència de publicació.

9. Resultats reals de GitHub Actions

L'execució **41320251093**, activada per push del commit f38e05d, ha finalitzat amb **Success**. Les captures d'aquesta memòria corresponen a aquesta mateixa execució.

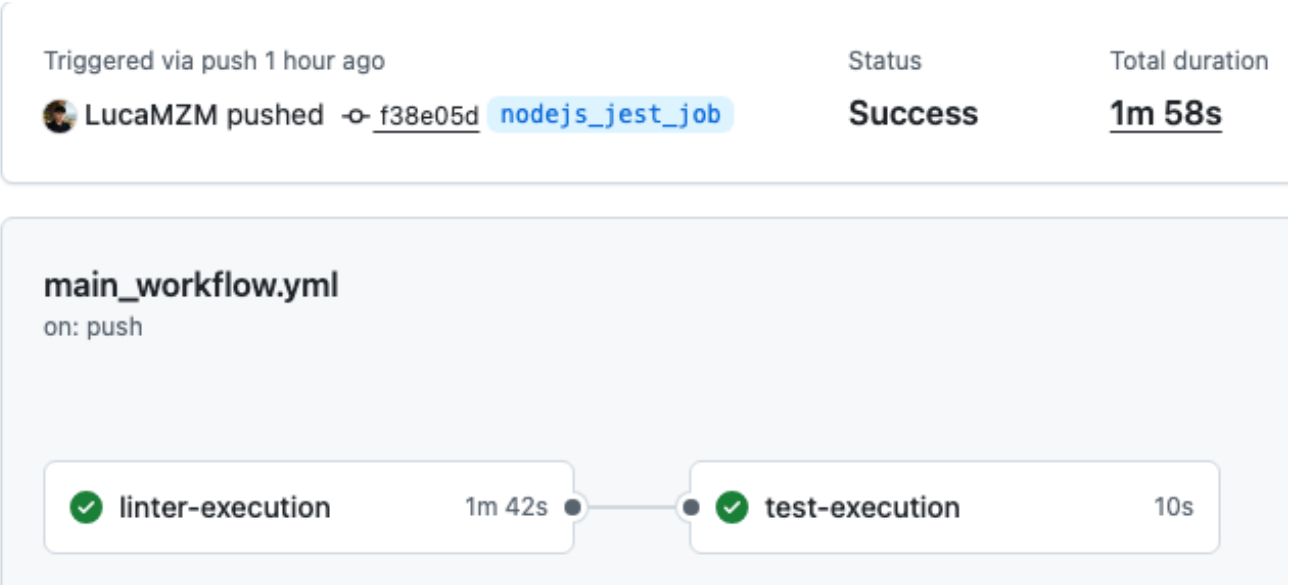


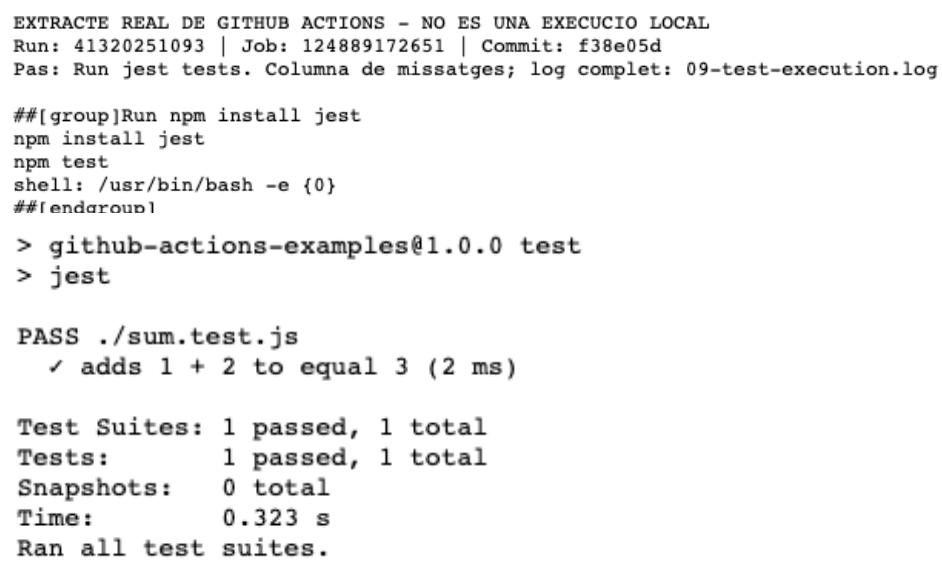
Figura 8. Resum autèntic de GitHub Actions amb els dos jobs en verd i la dependència representada gràficament.

Job	Inici UTC	Final UTC	Estat
linter-execution	15:15:08	15:16:50	success
test-execution	15:16:52	15:17:02	success

El segon job comença dos segons després d'acabar el linter. Les marques temporals provenen de l'API de GitHub; corresponen a l'1 de novembre de 2026.

10. Logs i captures de pantalla

El log real de test-execution mostra la instal·lació de Jest, npm test i **PASS ./sum.test.js**, amb la prova **adds 1 + 2 to equal 3**. El resultat és **1 test i 1 suite passats**.



```
EXTRACTE REAL DE GITHUB ACTIONS - NO ES UNA EXECUCIO LOCAL
Run: 41320251093 | Job: 124889172651 | Commit: f38e05d
Pas: Run jest tests. Columna de missatges; log complet: 09-test-execution.log

##[group]Run npm install jest
npm install jest
npm test
shell: /usr/bin/bash -e {0}
##[endgroup]
> github-actions-examples@1.0.0 test
> jest

PASS ./sum.test.js
  ✓ adds 1 + 2 to equal 3 (2 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       1 passed, 1 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.323 s
Ran all test suites.
```

Figura 9. Dos fragments de la captura autèntica en Chromium d'un extracte del log descarregat amb gh. Font íntegra: 09-test-execution.log. L'extracte mostra la columna dels missatges sense les marques temporals ni els codis de color.

La web de GitHub demana iniciar sessió per a desplegar els logs. Per tant, aquesta imatge no es presenta com una captura del visor de logs de GitHub. Si es requereix eixe visor, cal obrir el job original amb sessió iniciada i desplegar Run jest tests. Les captures estrictament de terminal local també es poden obtindre al Mac amb npm test; ací s'aporta el registre real en navegador.

11. Conclusions

La pràctica comprova el flux complet: codi versionat, linter correcte i prova original passada després del linter. Les versions exigides de les actions funcionen. GitHub emet avisos de deprecació de Node per a checkout i npm informa de 19 vulnerabilitats de dependències de desenvolupament en el run documentat; no impedeixen el resultat correcte ni s'han ocultat als logs.

12. Enllaços de lliurament

Repositori

Branca nodejs_jest_job

Execució correcta 41320251093

Índex de documentació i captures

Evidències publicades

El fitxer **ENTREGA_Jest_LucaMZM.txt** inclou tots els URL complets per a Aules. L'índex en GitHub permet consultar les captures originals a mida completa, els logs i les execucions posteriors de publicació.